



Заявка №: СтС-610128

Подана: 18.03.2026

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Данные об участнике

Заявитель (физ. лицо):

Ржавский Андрей Сергеевич

Регион заявителя по адресу регистрации:

Волгоградская обл., г. Волгоград

Регион заявителя по адресу фактического проживания:

Волгоградская обл.

Карточка образовательной организации:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Регион образовательной организации:

Волгоградская обл.

Филиал образовательной организации:

Регион филиала образовательной организации:

Представитель образовательной организации, ответственный за развитие технологического предпринимательства:

ФИО	Должность ответственного лица	Наименование структурного подразделения
Матасов Александр Николаевич	Начальник Управления научно-инновационной деятельности	—

Форма обучения:

Очная

Специальность/направление подготовки:

09.03.03 - Прикладная информатика

Курс обучения:

4

Гражданство:

Россия

ДАННЫЕ О СТАРТАП-ПРОЕКТЕ И КВАЛИФИКАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Основные сведения о стартап-проекте и квалификации заявителя

Наименование проекта:

Автоматизация образовательного процесса в детском лагере

Запрашиваемая сумма гранта (руб.):

1000000

Срок выполнения работ (мес.):

12

Тематическое направление (лот):

Средства управления отношениями с клиентами (CRM)

Поднаправления:

06. Укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования.

Технологии:

13. Технологии создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, в том числе для управления социальными и экономически значимыми системами.

Соответствие приоритетам национальных проектов технологического лидерства (НПТЛ):**Обоснование соответствия приоритетам национальных проектов технологического лидерства:**

Проект соответствует приоритету технологического лидерства за счет цифровизации социальной сферы и создания отечественного программного обеспечения для образования. Разработка автоматизирует процессы детского лагеря, внедряя современные информационные технологии в работу с кадрами и детьми. Это способствует формированию цифровой среды, повышению качества услуг и обеспечению технологического суверенитета в сегменте образовательных систем, поддерживая цели нацпроекта по развитию человеческого капитала через внедрение доступных цифровых решений.

Направление в рамках Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации:

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и экстремистской идеологии, деструктивному иностранному информационно-психологическому воздействию, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны в условиях роста гибридных угроз;

Ключевые слова:

цифровизация образования, автоматизация процессов, отечественное ПО, информационная безопасность, персональные данные, локальное развертывание, управление лагерем, цифровой след, кадровый учет, технологический суверенитет

Участие в программе «Стартап как диплом»:

Нет

Участие в образовательных программах повышения предпринимательской компетентности:

Нет

Участие заявителя в реализации научно-технических, технологических, инновационных и иных проектов, связанных с разработкой и коммерциализацией продуктов/решений:

Нет

Заявитель является участником Молодежной лаборатории:

Нет

Наименование организации, на базе которой создана Молодежная лаборатория:

Наименование Молодежной лаборатории:

Наименование тематики научно-исследовательской работы Молодежной лаборатории:

Заявитель является участником Передовой инженерной школы:

Нет

Наименование организации, на базе которой создана Передовая инженерная школа:

Наименование Передовой инженерной школы:

Заявитель является участником Студенческого конструкторского бюро:

Нет

Наименование организации, на базе которой создано Студенческое конструкторское бюро:

Наименование Студенческого конструкторского бюро:

[Для участников по программе «УМНИК»](#)

Номер договора (соглашения) по программе «УМНИК»:

Тема проекта по программе «УМНИК»:

[Фаст-трек](#)

Заявитель планирует реализацию проекта по фаст-треку:

Нет

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

[Аннотация проекта](#)

Проект направлен на создание отечественной информационной системы автоматизации управления детским оздоровительным лагерем. Решение закрывает проблему фрагментарности данных и бумажного документооборота, обеспечивая технологический суверенитет в социальной сфере. Продукт представляет собой веб-платформу с модульной архитектурой для учета детей, кадров и формирования индивидуальных траекторий отдыха. Ключевая особенность — возможность локального развертывания (On-premise) для гарантированной защиты персональных данных согласно ФЗ-152 без передачи информации в облачные сервисы. Система реализует алгоритмическое распределение ресурсов и мониторинг безопасности смены. Ожидаемые результаты: сокращение трудозатрат персонала на 40%, исключение ошибок учета и создание цифровой среды для развития человеческого капитала. Проект масштабируем на отрасль и способствует импортозамещению зарубежного ПО в сегменте детского отдыха.

[Описание концепции проекта](#)

Цель проекта:

Разработка и внедрение отечественного программного комплекса для автоматизации управленческих процессов детского лагеря, обеспечивающего централизованный учет данных, защиту персональной информации при локальном развертывании и снижение трудоемкости административных задач персонала не менее чем на 30%.

Проблема, которую решает результат проекта:

В настоящее время управление процессами в детских лагерях характеризуется высокой долей ручного труда и фрагментарностью данных. Учет детей, распределение по отрядам и секциям, а также контроль посещаемости ведутся преимущественно в бумажных журналах или разрозненных электронных таблицах. Это создает следующие критические риски:

Низкая скорость принятия решений: Оперативное изменение расписания или списков требует ручной переработки документов, что приводит к ошибкам и дублированию данных.

Угрозы информационной безопасности: Хранение персональных данных детей (сведения о здоровье, контакты родителей) в незащищенных файлах или облачных сервисах общего доступа нарушает требования ФЗ-152 и создает риски утечек.

Отсутствие аналитики: Руководство лишено инструмента для мгновенного получения сводной статистики по загрузке кружков и работе персонала, что снижает качество образовательного процесса.

Зависимость от импортного ПО: Использование зарубежных платформ для учета несет риски отключения сервисов и потери данных в условиях санкционного давления.

Отсутствие единой защищенной отечественной системы приводит к росту административной нагрузки на вожатых и администрацию, отвлекая ресурсы от непосредственной работы с детьми, и не обеспечивает необходимый уровень технологического суверенитета в социальной сфере.

Каким образом результат проекта решает проблему:

Решение проблемы достигается за счет замены бумажного документооборота и разрозненных файлов на единую централизованную информационную систему отечественной разработки.

Ликвидация ошибок учета: Внедрение веб-интерфейсов с валидацией данных исключает дублирование записей и потерю информации при формировании списков и расписаний. Алгоритмическое распределение детей по отрядам происходит автоматически на основе введенных критериев, сокращая время планирования с часов до минут.

Гарантия безопасности данных: Архитектура системы предполагает локальное развертывание (On-premise) внутри защищенного контура лагеря. Это обеспечивает полное соответствие требованиям ФЗ-152, исключая передачу персональных данных детей в сторонние облачные сервисы и минимизируя риски утечек.

Технологический суверенитет: Использование открытого стека технологий (PHP, MySQL) и отсутствие зависимости от зарубежного лицензионного ПО снимают риски санкционного отключения и обеспечивают долгосрочную поддержку системы силами отечественных специалистов.

Прозрачность управления: Встроенные модули аналитики предоставляют руководству актуальные данные о загрузке секций и работе персонала в реальном времени, позволяя оперативно корректировать образовательный процесс.

Таким образом, проект трансформирует хаотичный ручной труд в регламентированный цифровой процесс, обеспечивая надежность, безопасность и эффективность управления лагерем.

Описание конечного продукта проекта:

Конечным результатом проекта является готовое к внедрению программное обеспечение «Автоматизированная система управления детским лагерем» (АСУ «Лагерь»), представляющее собой защищенное веб-приложение с модульной архитектурой.

Функциональный состав продукта:

Модуль учета контингента: База данных детей и родителей с хранением медицинских сведений и контактов, поддержкой импорта/экспорта в форматы CSV/XLSX.

Модуль планирования: Инструмент автоматического формирования отрядов и сетки

занятий с учетом возрастных ограничений и загруженности кружков.

Подсистема безопасности: Ролевая модель доступа (Администратор, Вожатый, Медик, Родитель) с разграничением прав и журналом аудита действий пользователей для соблюдения ФЗ-152.

Аналитический блок: Генерация отчетов по посещаемости, кадровому учету и статистике смены в реальном времени.

Технические характеристики:

Продукт поставляется в виде установочного пакета для развертывания на локальных серверах организации (ОС Linux/Windows, стек PHP 8+, СУБД MySQL/MariaDB).

Интерфейс адаптирован для работы с планшетов и ПК через браузер. Система не требует постоянного подключения к интернету и сторонних лицензий, обеспечивая полный технологический суверенитет и независимость от импортных решений.

Документация включает руководство администратора и паспорт системы.

Область применения продукта проекта:

Продукт предназначен для использования организациями сферы детского отдыха и оздоровления всех форм собственности: загородными стационарными лагерями, санаториями, центрами дневного пребывания и городскими профильными сменами.

Ключевые сценарии применения:

Оперативное управление: Автоматизация ежедневных процессов приема детей, формирования отрядов, учета посещаемости кружков и контроля питания.

Административный контроль: Мониторинг выполнения нормативных требований (СанПиН, ФЗ-152) и ведение обязательной отчетности в цифровом виде.

Кадровая работа: Планирование графиков работы вожатых и специалистов, учет квалификации и нагрузок.

География и масштабирование:

Благодаря архитектуре локального развертывания (On-premise), система применима как в крупных сетевых лагерях, так и в небольших организациях в удаленных районах со слабым интернет-покрытием. Продукт может быть интегрирован в региональные информационные системы образования в качестве модуля нижнего уровня сбора данных. Также технология адаптируема для смежных областей: организации детских спортивных сборов, туристических слетов и образовательных интенсивов, где требуется быстрый учет участников и обеспечение безопасности персональных данных в замкнутом контуре.

Рынок, сегмент рынка:

Целевым рынком является российский рынок программного обеспечения для управления образовательными и оздоровительными учреждениями (EdTech / SocialTech). Объем рынка обусловлен сетью из более чем 40 000 детских оздоровительных лагерей и санаториев РФ, а также растущим спросом на импортозамещение ПО в госсекторе в рамках стратегии технологического суверенитета. Рынок характеризуется переходом от бумажного документооборота к цифровым платформам с жесткими требованиями к защите персональных данных (ФЗ-152).

Сегмент рынка:

Проект фокусируется на сегменте B2G (Business-to-Government) и B2B (малый и средний бизнес):

Ядро сегмента: Государственные и муниципальные загородные стационарные лагеря, а также частные пансионаты, работающие по госзаказу. Ключевой критерий выбора — необходимость соблюдения строгих норм безопасности данных и возможность работы в автономном режиме (без постоянного доступа к интернету).

Смежный сегмент: Организаторы краткосрочных событий (городские смены, спортивные сборы, туристические слеты), нуждающиеся в быстром развертывании системы учета «на месте».

Продукт занимает нишу локальных защищенных решений, конкурируя не с глобальными облачными CRM, а с устаревшими самописными системами и Excel-таблицами, предлагая современный интерфейс и готовность к проверкам регуляторов.

Существующие аналоги:

На рынке присутствуют три основные группы аналогов, однако ни одна не закрывает полностью потребность в безопасном локальном решении:

Универсальные облачные CRM и ERP-системы (например, «Мегаплан», «Битрикс24», зарубежные аналоги).

Характеристики: Высокая функциональность, гибкая настройка, подписочная модель оплаты (SaaS).

Недостатки: Требуют постоянного доступа к интернету, что критично для загородных лагерей со слабой связью. Хранение персональных данных детей на сторонних серверах создает риски нарушения ФЗ-152 и сложности при прохождении проверок. Высокая стоимость лицензий для сезонных организаций.

Специализированные отраслевые платформы (федеральные реестры, региональные системы учета).

Характеристики: Обязательны для отчетности перед государством, централизованное хранение данных.

Недостатки: Часто имеют перегруженный интерфейс, ориентированы только на сдачу отчетов «сверху вниз», не предоставляют удобных инструментов для оперативного внутреннего управления сменой (расписание кружков, работа вожатых в реальном времени). Зависимость от графика техработ на центральных серверах.

Локальные самописные решения и табличные процессоры (Excel, Access).

Характеристики: Бесплатны или дешевы, данные хранятся локально.

Недостатки: Отсутствие разграничения прав доступа (риск человеческой ошибки или утечки), низкая скорость обработки данных, невозможность одновременной работы нескольких пользователей без конфликтов версий, отсутствие автоматической валидации и аналитики.

Конкурентные преимущества:

Архитектура цифровой безопасности (On-premise): в отличие от облачных SaaS-решений, система разворачивается на локальном сервере организации. Это гарантирует полное соблюдение ФЗ-152 (персональные данные детей не покидают периметр лагеря) и исключает риски утечек через сторонние дата-центры.

Автономность работы: продукт сохраняет 100% функциональности при отсутствии доступа к интернету, что критически важно для загородных лагерей в удаленных локациях со слабым покрытием связи, где аналоги неработоспособны.

Экономическая эффективность и суверенитет: Решение базируется на открытом стеке технологий (PHP/MySQL), не требует дорогостоящих лицензий и подписок. Полная независимость от зарубежного ПО снимает риски санкционного отключения сервисов.

Отраслевая специфика «из коробки»: в отличие от универсальных CRM, интерфейс и логика заточены под сезонную специфику лагеря (быстрое формирование отрядов, учет медицинских карт, расписание кружков) без сложной и дорогой настройки.

Низкий порог входа: не требует мощного серверного оборудования (работает на стандартных офисных ПК) и высокой квалификации персонала для обслуживания.

Ресурсы проекта:

1. Людские ресурсы:

Команда разработки (2–3 чел.): Студенты направления «Прикладная информатика».

Роли: бэкенд-разработчик (PHP/SQL), фронтенд-разработчик (HTML/CSS/JS), аналитик/тестировщик.

Источник: Кадровый резерв университета, участники проектных команд.

Научный руководитель: Консультации по методологии и архитектуре ИС.

Источник: Профессорско-преподавательский состав вуза.

Эксперты предметной области: Вожатые и администрация лагеря-партнера для сбора требований и тестирования.

2. Материально-технические ресурсы:

Вычислительная техника: Ноутбуки разработчиков (стандартная конфигурация: CPU Core i3/i5, 8–16 ГБ RAM) для написания кода и локальный ПК для развертывания сервера в лагере.

Источник: Личное оборудование команды и компьютерный класс вуза.

Серверное ПО: Открытый стек (OpenServer/XAMPP, PHP 8+, MySQL/MariaDB, Git).

Источник: Бесплатное ПО с открытым исходным кодом (Open Source).

3. Информационные ресурсы:

Нормативная база (ФЗ-152, СанПиН), методические материалы лагеря, образцы отчетных форм.

Источник: Открытые правовые системы, партнерский лагерь.

Затраты на реализацию проекта:

В рамках реализации проекта планируется распределение средств гранта по следующим основным направлениям:

Оплата труда членов проектной команды.

Предусмотрены стимулирующие выплаты разработчикам, аналитику и тестировщику за выполнение этапов работ в период реализации гранта. Размер выплат ограничен нормативами программы (не более 25% от общей суммы гранта).

Приобретение оборудования и технических средств.

Закупка серверного оборудования (мини-ПК/тонкий клиент) для развертывания локальной информационной системы на территории детского лагеря.

Приобретение сетевого оборудования (маршрутизаторы, коммутаторы) для организации защищенного локального контура.

Закупка периферийных устройств (принтеры, сканеры) для обеспечения работы с бумажной документацией и вывода отчетов.

Приобретение программного обеспечения и лицензий.

Оплата лицензий на системное ПО (операционные системы, если требуется), антивирусную защиту и средства криптографической защиты информации для соблюдения требований ФЗ-152.

Оплата услуг хостинга и регистрации доменного имени (при необходимости публикации демо-версии).

Привлечение сторонних исполнителей и экспертов.

Оплата услуг профильных экспертов для проведения аудита информационной безопасности кода и архитектуры системы.

Юридическое сопровождение внедрения (разработка пользовательских соглашений, политик обработки данных).

Услуги по полиграфической печати руководств пользователя и методических материалов.

Материальные расходы.

Закупка расходных материалов (бумага, картриджи, носители информации) для обеспечения работы офиса проекта и тестирования системы.

Командировочные расходы.

Оплата проезда и проживания членов команды в месте проведения производственной практики (детский лагерь) для сбора требований, пилотного внедрения, обучения персонала и технической поддержки в период смены.

Услуги связи.

Оплата мобильной связи и интернет-трафика для координации работы распределенной команды в период полевых испытаний.

Планы по формированию команды проекта:

Команда формируется на базе кафедры «Информационные системы и технологии» университета. Ключевое ядро (руководитель проекта и ведущий разработчик) уже сформировано и обладает компетенциями в веб-разработке и анализе данных. Расширение команды планируется за счет привлечения студентов старших курсов в рамках производственной практики и проектной деятельности (2–3 человека). Отбор производится по результатам внутреннего хакатона и успеваемости по дисциплинам «Базы данных» и «Веб-программирование».

Роли и квалификация:

Руководитель проекта / Архитектор системы (1 чел.): Опыт разработки ИС, преподавательская деятельность, ведение научных исследований. Отвечает за общую архитектуру, безопасность (ФЗ-152) и методологию.

Ведущий разработчик (Backend/Frontend) (1 чел.): Студент магистратуры/старших курсов с опытом работы в стеке PHP/MySQL/JS. Реализует бизнес-логику и API.

Инженер по тестированию и внедрению (1–2 чел.): Студенты бакалавриата. Отвечают за написание тест-кейсов, проверку безопасности и обучение персонала лагеря.

Опыт команды:

Участники имеют опыт реализации учебных и курсовых проектов в сфере автоматизации, участия в конференциях по прикладной информатике. Руководитель обладает опытом организации исследовательских работ и сбора экспериментальных данных.

Планируемый способ получения дохода:

Проект предполагает гибридную модель монетизации, ориентированную на прямой продажи организациям (B2B/B2G):

Продажа бессрочных лицензий (Perpetual License): Единовременная оплата за право использования программного комплекса на территории одного лагеря. Стоимость включает установку, настройку под требования объекта и базовое обучение персонала. Это основной источник дохода на начальном этапе.

Сервисное обслуживание (SLA): Ежегодная абонентская плата за техническую поддержку, обновление версий системы (исправление ошибок, новые функции) и обеспечение безопасности данных. Формирует регулярный рекуррентный доход.

Модульное расширение: Продажа дополнительных платных модулей по мере развития продукта (например, мобильное приложение для родителей, интеграция с государственными реестрами, расширенная аналитика).

Франшиза/Партнерство: В перспективе — передача прав на внедрение и поддержку региональным IT-интеграторам за процент от сделки для масштабирования на другие субъекты РФ.

Техническая часть проекта

Техническое решение проекта:

Основная техническая идея:

Продукт построен на архитектуре модульного веб-приложения с разделением логики представления (View), бизнес-логики (Controller) и данных (Model), реализованной на открытом стеке технологий (PHP 8+, MySQL/MariaDB). Ключевая инновация — концепция «Цифрового периметра»: система проектируется для работы исключительно внутри локальной сети организации (Intranet) без выхода в глобальный интернет, что обеспечивает физическую изоляцию персональных данных.

Конструктивные особенности:

Серверная часть: Ядро системы написано на PHP с использованием принципов объектно-ориентированного программирования (ООП) и паттерна MVC для обеспечения масштабируемости и легкости поддержки. Взаимодействие с СУБД осуществляется через

подготовленные выражения (PDO) для полной защиты от SQL-инъекций.

Клиентская часть: Адаптивный интерфейс на базе HTML5/CSS3 (фреймворк Bootstrap), обеспечивающий корректное отображение на ПК, планшетах и смартфонах без установки нативных приложений. Использование AJAX позволяет обновлять данные динамически без перезагрузки страниц.

Безопасность: Встроенная ролевая модель доступа (RBAC) с гранулярным разграничением прав. Все критические действия логируются в аудиторский журнал.

Пароли хранятся в хешированном виде (алгоритм Argon2/bcrypt). Предусмотрена возможность резервного копирования базы данных по расписанию на внешние носители.

Развертывание: Система упаковывается в готовый дистрибутив (Docker-образ или установщик для LAMP/WAMP стека), позволяющий развернуть полный сервер приложений на стандартном офисном компьютере за 15 минут без необходимости выделения отдельного серверного помещения.

Технологическая новизна:

Сочетание высокой функциональности веб-интерфейса с архитектурной безопасностью локального приложения, устраняющее компромисс между удобством облачных сервисов и требованиями регуляторов к защите детских данных.

Преимущества выбранного технического решения:

Выбранное техническое решение обладает рядом ключевых преимуществ, обеспечивающих высокую жизнеспособность продукта в целевых условиях эксплуатации:

Технологическая доступность и независимость: Использование открытого стека (PHP, MySQL, HTML/CSS) исключает зависимость от дорогостоящих коммерческих лицензий (Oracle, .NET) и зарубежных платформ. Все компоненты бесплатны, имеют огромную базу документации и поддерживаются сообществом, что гарантирует долгосрочную развиваемость проекта силами отечественных специалистов без риска санкционных ограничений.

Низкие аппаратные требования (Экономичность): Архитектура системы оптимизирована для работы на стандартном офисном оборудовании (CPU 2 ядра, 4 ГБ RAM). Это позволяет развертывать сервер приложений на имеющихся в лагере компьютерах без закупки дорогих серверных стоек, снижая порог входа для заказчика в 5–10 раз по сравнению с аналогами.

Простота внедрения и обслуживания: Конструкция «установил и работай» (All-in-One дистрибутив) не требует наличия штатного системного администратора высокой квалификации в лагере. Обновление и резервное копирование реализованы через интуитивный веб-интерфейс, что снижает эксплуатационные расходы (ОРЕХ).

Улучшенные потребительские качества (Кроссплатформенность): Клиентская часть работает в любом современном браузере без установки дополнительного ПО на устройства пользователей (вожатых, медиков). Адаптивный дизайн обеспечивает удобное использование как с стационарных ПК, так и с мобильных устройств в полевых условиях.

Безопасность «из коробки»: Локальная архитектура минимизирует поверхность атаки извне, а использование проверенных временем механизмов защиты (PDO, хеширование) гарантирует надежность хранения данных без необходимости подключения сложных сторонних сервисов безопасности.

Имеющийся задел (в том числе научно-технический) для реализации проекта:

-

Интеллектуальная собственность

Имеющаяся интеллектуальная собственность:

Планы по правовой охране РИД:

Государственная регистрация программы для ЭВМ:

Объект: Программный комплекс «АСУ Лагерь» (исходный код, исполняемые модули, документация).

Правообладатель: Университет (или ИП руководителя проекта, в зависимости от условий гранта) с указанием авторов-разработчиков.

Срок: Подача заявки в Роспатент (ФИПС) на 3–4 месяце реализации проекта, сразу после формирования стабильной бета-версии. Получение свидетельства до конца срока гранта.

Цель: Подтверждение исключительных прав, необходимое для коммерциализации и заключения лицензионных договоров.

Внутренняя защита ноу-хау:

Разграничение доступа к репозиторию кода (Git), подписание соглашений о неразглашении (NDA) с членами команды и привлеченными практикантами для охраны алгоритмов распределения и структуры баз данных до момента официальной регистрации.

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПЛАТФОРМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Участие в мероприятиях ПУТП

Название мероприятия:

Мероприятие ИНН образовательной организации

Образовательная организация:

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Календарный план проекта:

№ этапа	Название этапа календарного плана	Длительность этапа, мес	Стоимость, руб.
1	1. Наименование: Разработка технического задания (ТЗ) и проектной документации системы. Содержание работ: Проведение интервью с администрацией лагеря-партнера для выявления требований к учету детей и кадров. Описание функциональных требований, ролевой модели доступа и бизнес-процессов. Проектирование архитектуры базы данных (ER-диаграмма) и структуры веб-интерфейса. Оформление пакета документов: Техническое задание, Спецификация требований, План-график работ.	1,00	100 000,00

	Результат: Утвержденное Техническое задание, схема базы данных, календарный план разработки. Затраты : Оплата труда команды (аналитика и руководителя) за 1 месяц (~40-50% от бюджета этапа). 2. Наименование: Подготовка инфраструктуры разработки и прототипирование интерфейсов. Содержание работ: Настройка локального серверного окружения (репозиторий Git, тестовый сервер LAMP/LEMP). Создание интерактивных макетов основных экранов системы (списки, формы ввода, дашборд) для согласования логики до начала кодинга. Выбор и настройка инструментов безопасности (библиотеки для хеширования, защиты от CSRF/XSS). Заключение договора о сотрудничестве с базой практики (лагерем). Результат: Развернутая среда разработки, кликабельный прототип интерфейса, подписанный договор с партнером. Затраты: Оплата труда разработчика за 1 месяц, расходы на связь и канцелярию (~50-60% от бюджета этапа).		
2	1. Наименование: Разработка серверной части (Backend) и модуля базы данных. Содержание работ: Реализация структуры БД (MySQL/MariaDB) согласно спроектированной ER-диаграмме. Написание API на PHP (ООП, MVC) для модулей учета детей, кадров и медицинских данных. Внедрение механизмов безопасности: защита от SQL-инъекций (PDO), XSS, CSRF, реализация хеширования паролей. Разработка системы логирования действий пользователей. Виды затрат: Заработная плата backend-разработчиков (основная статья расходов этапа). Результат: Работающий серверный код с базовым функционалом учета и авторизации. 2. Наименование: Разработка клиентской части (Frontend) и адаптивного интерфейса. Содержание работ: Верстка интерфейсов на базе Bootstrap с учетом требований юзабилити для разных устройств (ПК, планшеты). Интеграция фронтенда с разработанным API (AJAX-запросы, динамическое обновление данных). Реализация личных кабинетов для разных ролей (Администратор, Вожатый, Медик).	11,00	900 000,00

	Создание форм ввода данных с валидацией на стороне клиента. Виды затрат: Заработная плата frontend-разработчика. Результат: Готовый веб-интерфейс, подключенный к серверной части, доступный через браузер. 3. Наименование: Закупка и настройка аппаратно-технического комплекса для тестирования. Содержание работ: Приобретение мини-ПК/сервера (для развертывания локального контура в лагере), сетевого оборудования (роутер, коммутатор) и средств резервного копирования (внешние HDD). Установка ОС и серверного стека (LAMP/LEMP) на приобретенное оборудование. Настройка локальной сети для имитации условий лагеря (изолированный контур). Виды затрат: Приобретение оборудования и материалов (крупная единовременная трата). Результат: Развернутый полигон для тестирования, полностью готовый к нагрузочным испытаниям. 4. Наименование: Реализация подсистемы отчетности и аналитики. Содержание работ: Разработка алгоритмов генерации обязательных отчетов (списки отрядов, медицинские карты, учет питания). Создание функций экспорта данных в форматы CSV/XLSX/PDF. Внедрение дашбордов для руководства с визуализацией статистики смены. Виды затрат: Заработная плата разработчиков (backend + аналитика). Результат: Функциональный блок отчетности, соответствующий требованиям документооборота лагеря. 5. Наименование: Проведение внутреннего модульного тестирования и аудита безопасности. Содержание работ: Написание автотестов для критических функций системы. Проведение ручного тестирования на уязвимости (пентест силами команды или привлеченного эксперта). Исправление выявленных ошибок и оптимизация запросов к БД. Привлечение стороннего эксперта по ИБ для консультации (если заложено в бюджет). Виды затрат: Заработная плата тестировщика, услуги сторонних исполнителей (аудит).		
--	---	--	--

	Результат: Стабильная бета-версия системы с протоколом устранения уязвимостей. 6. Наименование: Разработка проектной документации и руководства пользователя. Содержание работ: Написание технического паспорта системы и руководства администратора. Подготовка методических материалов для обучения персонала лагеря. Оформление документов для последующей регистрации программы в Роспатенте (подготовка исходного кода для депонирования). Виды затрат: Заработная плата аналитика/руководителя, материальные расходы (печать, канцелярия). Результат: Полный пакет документации, готовый к передаче заказчику и регистрации РИД.		
	ИТОГО:		1000000